

Nội dung

- 1 Giới thiệu
- 2 Các thành phần chính của tổng thể
- 3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính
- 4 Đồ thị thành phần chính
- 5 Suy luận thống kê mẫu lớn
- 6 Tài liệu tham khảo

8.1 Giới thiệu

Dữ liệu: Có p biến và n quan trắc.

Mục tiêu: Mô tả cấu trúc phương sai - hiệp phương sai của các biến thông qua các tổ hợp tuyến tính không tương quan của các biến

Giảm số chiều: Dùng $k < p$ tổ hợp tuyến tính để “giải thích” phần lớn sự biến thiên của tổng thể.

Diễn giải: Các biến mới (thành phần chính) có thể đơn giản hóa việc tóm tắt các biến ban đầu.

Ứng dụng trong công nghệ thông tin, sinh học, tài chính, v.v...

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Hiểu theo cách đại số, thành phần chính ở đây là tổ hợp tuyến tính các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_p$. Còn nếu hiểu theo cách hình học, tổ hợp tuyến tính này chính là việc xoay hệ trục tọa độ mà ta vẫn biết theo các trục $X_1, X_2, \dots, X_p$. Các trục mới này cho biết chiều với sự biến thiên cực đại, đồng thời cung cấp một mô tả dễ hiểu và chuẩn xác hơn cho cấu trúc hiệp phương sai.

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Xét vector ngẫu nhiên $\mathbf{X}' = [X_1, X_2, \dots, X_p]$ có ma trận hiệp phương sai $\mathbf{\Sigma}$ với các trị riêng $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p \geq 0$. Xét tổ hợp tuyến tính

$$\begin{aligned} Y_1 &= \mathbf{a}'_1 \mathbf{X} = a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \cdots + a_{1p}X_p \\ Y_2 &= \mathbf{a}'_2 \mathbf{X} = a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \cdots + a_{2p}X_p \\ &\vdots \\ Y_p &= \mathbf{a}'_p \mathbf{X} = a_{p1}X_1 + a_{p2}X_2 + \cdots + a_{pp}X_p \end{aligned}$$

Tính được

$$\begin{aligned}\text{Var}(Y_i) &= \mathbf{a}_i' \mathbf{\Sigma} \mathbf{a}_i \quad i = 1, 2, \dots, p \\ \text{Cov}(Y_i, Y_k) &= \mathbf{a}_i' \mathbf{\Sigma} \mathbf{a}_k \quad i, k = 1, 2, \dots, p\end{aligned}$$

Các thành phần chính ở đây sẽ là các tổ hợp tuyến tính *không tương quan* $Y_1, Y_2, \dots, Y_p$ với phương sai càng lớn càng tốt.

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Thành phần chính thứ nhất sẽ là tổ hợp tuyến tính có phương sai lớn nhất, nghĩa là nó khiến cho $\text{Var}(Y_1) = \mathbf{a}'_1 \mathbf{\Sigma} \mathbf{a}_1$ đạt GTLN. Dễ thấy có thể tăng giá trị $\text{Var}(Y_1) = \mathbf{a}'_1 \mathbf{\Sigma} \mathbf{a}_1$ bằng cách nhân một a_1 bất kỳ với một số nào đó - vấn đề là “số nào đó” thì chưa xác định được. Để xác định cụ thể, ta để ý đến hệ số của vector độ dài đơn vị. Tối đây ta định nghĩa

Thành phần chính thứ nhất = Tổ hợp tuyến tính $\mathbf{a}'_1 \mathbf{X}$ cực đại hoá $\text{Var}(\mathbf{a}'_1 \mathbf{X})$ với $\mathbf{a}'_1 \mathbf{a}_1 = 1$

Thành phần chính thứ hai = Tổ hợp tuyến tính $\mathbf{a}'_2 \mathbf{X}$ cực đại hoá $\text{Var}(\mathbf{a}'_2 \mathbf{X})$ với $\mathbf{a}'_2 \mathbf{a}_2 = 1$ và $\text{Cov}(\mathbf{a}'_1 \mathbf{X}, \mathbf{a}'_2 \mathbf{X}) = 0$

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Cứ như thế,

Thành phần chính thứ i = Tổ hợp tuyến tính $\mathbf{a}_i' \mathbf{X}$ cực đại hoá $\text{Var}(\mathbf{a}_i' \mathbf{X})$ với $\mathbf{a}_i' \mathbf{a}_i = 1$
và $\text{Cov}(\mathbf{a}_i' \mathbf{X}, \mathbf{a}_k' \mathbf{X}) = 0$ với $k < i$

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Kết quả 8.1

Gọi Σ là ma trận hiệp phương sai ứng với vector ngẫu nhiên $\mathbf{X}' = [X_1, X_2, \dots, X_p]$, với các cặp trị riêng-vector riêng $(\lambda_1, \mathbf{e}_1), \dots, (\lambda_p, \mathbf{e}_p)$, với $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_p \geq 0$. Khi đó, *thành phần chính thứ i* là

$$Y_i = \mathbf{e}_i' \mathbf{X} = e_{i1}X_1 + e_{i2}X_2 + \dots + e_{ip}X_p, \quad i = 1, 2, \dots, p.$$

Theo đó,

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y_i) &= \mathbf{e}_i' \Sigma \mathbf{e}_i = \lambda_i \quad i = 1, 2, \dots, p \\ \text{Cov}(Y_i, Y_k) &= \mathbf{e}_i' \Sigma \mathbf{e}_k = 0 \quad i \neq k \end{aligned}$$

Như vậy, ta thấy rằng các thành phần chính không tương quan và có phương sai bằng với trị riêng của Σ .
Nếu có một vài λ_i bằng nhau, cách chọn các hệ số vector $\mathbf{e}_i$ và Y_i không còn duy nhất.

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Kết quả 8.2

Cho vector $\mathbf{X}' = [X_1, X_2, \dots, X_p]$ có $\mathbf{\Sigma}$ là ma trận hiệp phương sai có các cặp trị riêng-vector riêng $(\lambda_1, \mathbf{e}_1), (\lambda_2, \mathbf{e}_2), \dots, (\lambda_p, \mathbf{e}_p)$, với $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p \geq 0$. Đặt $Y_1 = \mathbf{e}_1' \mathbf{X}, Y_2 = \mathbf{e}_2' \mathbf{X}, \dots, Y_p = \mathbf{e}_p' \mathbf{X}$ là các thành phần chính. Khi đó

$$\sigma_{11} + \sigma_{22} + \dots + \sigma_{pp} = \sum_{i=1}^p \text{Var}(X_i) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_p = \sum_{i=1}^p \text{Var}(Y_i).$$

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Do đó, tổng phương sai tổng thể bằng tổng các trị riêng. Dẫn tới, tỷ lệ của tổng phương sai được giải thích bởi thành phần chính thứ k là

$$0 < \frac{\lambda_k}{\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_p} < 1.$$

Nếu hầu hết (80% - 90%) tổng phương sai của tổng thể (với p lớn) có thể được quy cho một, hai hoặc ba thành phần chính đầu tiên thì các thành phần này có thể thay thế cho p biến ban đầu mà không làm mất nhiều thông tin.

Độ lớn của e_{ik} đo tầm quan trọng của biến thứ k đối với thành phần chính thứ i . Đặc biệt, e_{ik} tỷ lệ thuận với hệ số tương quan giữa Y_i và X_k .

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Kết quả 8.3

Cho $Y_1 = \mathbf{e}'_1 \mathbf{X}$, $Y_2 = \mathbf{e}'_2 \mathbf{X}$, $\dots$, $Y_p = \mathbf{e}'_p \mathbf{X}$ là các thành phần chính từ ma trận hiệp phương sai Σ . Khi đó

$$\rho_{Y_i, X_k} = \frac{e_{ki} \sqrt{\lambda_i}}{\sqrt{\sigma_{kk}}}$$

là hệ số tương quan giữa thành phần Y_i và biến X_k .

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Ví dụ 8.1 (Tính các thành phần chính của tổng thể)

Xét ba biến ngẫu nhiên X_1, X_2, X_3 và ma trận hiệp phương sai

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Tính được các trị riêng và vector riêng

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 5.83, & \mathbf{e}'_1 &= [0.383, -0.924, 0] \\ \lambda_2 &= 2.00, & \mathbf{e}'_2 &= [0, 0, 1] \\ \lambda_3 &= 0.17, & \mathbf{e}'_3 &= [0.924, 0.383, 0] \end{aligned}$$

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Ví dụ 8.1 (Tính các thành phần chính của tổng thể)

Tính được các thành phần chính:

$$Y_1 = \mathbf{e}_1' \mathbf{X} = 0.383X_1 - 0.924X_2$$

$$Y_2 = \mathbf{e}_2' \mathbf{X} = X_3$$

$$Y_3 = \mathbf{e}_3' \mathbf{X} = 0.924X_1 + 0.383X_2$$

Tới đây ta có

$$\text{Var}(Y_1) = \text{Var}(0.383X_1 - 0.924X_2)$$

$$= (0.383)^2 \text{Var}(X_1) + (-0.924)^2 \text{Var}(X_2) + 2(0.383)(-0.924) \text{Cov}(X_1, X_2)$$

$$= 0.147(1) + 0.854(5) - 0.708(-2) = 5.83 = \lambda_1$$

$$\text{Cov}(Y_1, Y_2) = \text{Cov}(0.383X_1 - 0.924X_2, X_3)$$

$$= 0.383 \text{Cov}(X_1, X_3) - 0.924 \text{Cov}(X_2, X_3) = 0.383(0) - 0.924(0) = 0$$

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Ví dụ 8.1 (Tính các thành phần chính của tổng thể)

Ngoài ra

$$\sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33} = 1 + 5 + 2 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 5.83 + 2.00 + 0.17$$

Tiếp tục,

$$\rho_{Y_1, X_1} = \frac{e_{11}\sqrt{\lambda_1}}{\sqrt{\sigma_{11}}} = \frac{0.383\sqrt{5.83}}{\sqrt{1}} = 0.925$$

$$\rho_{Y_1, X_2} = \frac{e_{12}\sqrt{\lambda_1}}{\sqrt{\sigma_{22}}} = \frac{-0.924\sqrt{5.83}}{\sqrt{5}} = -0.998$$

Cuối cùng,

$$\rho_{Y_2, X_1} = \rho_{Y_2, X_2} = 0 \quad \text{và} \quad \rho_{Y_2, X_3} = \frac{\sqrt{\lambda_2}}{\sqrt{\sigma_{33}}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1.$$

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Giả sử $\mathbf{X} \sim N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$. Ta có mật độ của $\mathbf{X}$ là một ellipsoid tâm $\boldsymbol{\mu}$ có phương trình $(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) = c^2$ với các trục $\pm c \sqrt{\lambda_i} \mathbf{e}_i, i = 1, 2, \dots, p$ (ở đây $(\lambda_i, \mathbf{e}_i)$ là các cặp trị riêng-vector riêng của $\boldsymbol{\Sigma}$). Theo đó, một điểm bất kì nằm trên trục i có tọa độ tỉ lệ với $\mathbf{e}'_i = [e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{ip}]$ trên hệ trục tọa độ với gốc tọa độ $\boldsymbol{\mu}$ và trục thì song song với các trục $x_1, x_2, \dots, x_p$ của chúng ta. Có thể coi $\boldsymbol{\mu} = \mathbf{0}$ cho tiện. Khi đó phương trình ở trên có thể viết lại thành

$$c^2 = \mathbf{x}' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{x} = \frac{1}{\lambda_1} (\mathbf{e}'_1 \mathbf{x})^2 + \frac{1}{\lambda_2} (\mathbf{e}'_2 \mathbf{x})^2 + \dots + \frac{1}{\lambda_p} (\mathbf{e}'_p \mathbf{x})^2$$

với $\mathbf{e}'_1 \mathbf{x}, \mathbf{e}'_2 \mathbf{x}, \dots, \mathbf{e}'_p \mathbf{x}$ là các thành phần chính của $\mathbf{x}$.

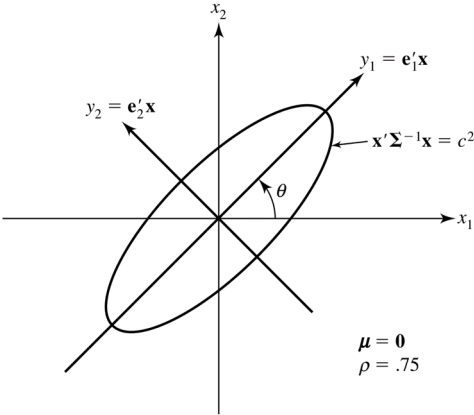
8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Đặt $y_1 = \mathbf{e}'_1\mathbf{x}, y_2 = \mathbf{e}'_2\mathbf{x}, \dots, y_p = \mathbf{e}'_p\mathbf{x}$, ta được

$$c^2 = \frac{1}{\lambda_1}y_1^2 + \frac{1}{\lambda_2}y_2^2 + \dots + \frac{1}{\lambda_p}y_p^2.$$

Đây chính là phương trình một ellipsoid với các trục $y_1, y_2, \dots, y_p$ theo hướng $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_p$.
Nói tóm lại, các thành phần chính $y_1 = \mathbf{e}'_1\mathbf{x}, y_2 = \mathbf{e}'_2\mathbf{x}, \dots, y_p = \mathbf{e}'_p\mathbf{x}$ sẽ nằm trên các trục của ellipsoid mật độ nói trên. Thành ra, một điểm bất kì trên trục i sẽ có toạ độ $\mathbf{x}$ tỉ lệ với $\mathbf{e}'_i = [e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{ip}]$ và có toạ độ thành phần chính được viết dưới dạng $[0, \dots, 0, y_i, 0, \dots, 0]$.

8.2 Các thành phần chính của tổng thể



8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Các thành phần chính từ các biến được chuẩn hoá

Thay vì dùng $\mathbf{X}' = [X_1, X_2, \dots, X_p]$, ta có thể tính các thành phần chính từ các biến được chuẩn hoá $\mathbf{Z}' = [Z_1, Z_2, \dots, Z_p]$, trong đó

$$Z_i = \frac{X_i - \mu_i}{\sqrt{\sigma_{ii}}}.$$

Viết dưới dạng ma trận sẽ là:

$$\mathbf{Z} = \left(\mathbf{V}^{1/2}\right)^{-1} (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}),$$

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Các thành phần chính từ các biến được chuẩn hoá

trong đó $\mathbf{V}^{1/2}$ là ma trận đường chéo độ lệch chuẩn, được định nghĩa là:

$$\mathbf{v}^{1/2} = \begin{pmatrix} \sqrt{\sigma_{11}} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\sigma_{pp}} \end{pmatrix}$$

Dễ thấy $E(\mathbf{Z}) = \mathbf{0}$ và $\text{Cov}(\mathbf{Z}) = (\mathbf{V}^{1/2})^{-1} \boldsymbol{\Sigma} (\mathbf{V}^{1/2})^{-1} = \boldsymbol{\rho}$.

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Các thành phần chính từ các biến được chuẩn hoá

Kết quả 8.4

Thành phần chính thứ i của biến được chuẩn hoá $\mathbf{Z}' = [Z_1, Z_2, \dots, Z_p]$ với $\text{Cov}(\mathbf{Z}) = \boldsymbol{\rho}$ được biểu diễn dưới dạng

$$Y_i = \mathbf{e}_i' \mathbf{Z} = \mathbf{e}_i' \left(\mathbf{V}^{1/2} \right)^{-1} (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}), \quad i = 1, 2, \dots, p.$$

Ngoài ra,

$$\sum_{i=1}^p \text{Var}(Y_i) = \sum_{i=1}^p \text{Var}(Z_i) = p.$$

và

$$\rho_{Y_i, Z_k} = e_{ik} \sqrt{\lambda_i} \quad i, k = 1, 2, \dots, p.$$

Từ kết quả trên ta thấy tỷ lệ được giải thích bởi thành phần chính thứ k là $\frac{\lambda_k}{p}$.

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Các thành phần chính từ các biến được chuẩn hoá

Ví dụ 8.2 (Các thành phần chính thu được từ ma trận hiệp phương sai và ma trận tương quan là khác nhau)

Xét ma trận hiệp phương sai

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 100 \end{bmatrix}$$

và ma trận tương quan

$$\rho = \begin{bmatrix} 1 & 0.4 \\ 0.4 & 1 \end{bmatrix}.$$

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Các thành phần chính từ các biến được chuẩn hoá

Ví dụ 8.2

Tính được các trị riêng và vector riêng của Σ

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= 100.16, & \mathbf{e}'_1 &= [0.040, 0.999] \\ \lambda_2 &= 0.84, & \mathbf{e}'_2 &= [0.999, -0.040]\end{aligned}$$

cũng như của ρ

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= 1 + \rho = 1.4, & \mathbf{e}'_1 &= [0.707, 0.707] \\ \lambda_2 &= 1 - \rho = 0.6, & \mathbf{e}'_2 &= [0.707, -0.707]\end{aligned}$$

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Các thành phần chính từ các biến được chuẩn hoá

Ví dụ 8.2

Các thành phần chính từ Σ là

$$Y_1 = 0.040X_1 + 0.999X_2; \quad Y_2 = 0.999X_1 - 0.040X_2$$

và các thành phần chính từ ρ là

$$\begin{aligned} Y_1 &= 0.707Z_1 + 0.707Z_2 = 0.707 \left(\frac{X_1 - \mu_1}{1} \right) + 0.707 \left(\frac{X_2 - \mu_2}{10} \right) \\ &= 0.707(X_1 - \mu_1) + 0.0707(X_2 - \mu_2) \\ Y_2 &= 0.707Z_1 - 0.707Z_2 = 0.707 \left(\frac{X_1 - \mu_1}{1} \right) - 0.707 \left(\frac{X_2 - \mu_2}{10} \right) \\ &= 0.707(X_1 - \mu_1) - 0.0707(X_2 - \mu_2) \end{aligned}$$

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Các thành phần chính từ các biến được chuẩn hoá

Ví dụ 8.2

Vì X_2 có phương sai lớn nên nó sẽ là thành phần chính thứ nhất, và thành phần chính thứ nhất này chiếm tỉ lệ $\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{100 \cdot 16}{101} = 99.2\%$ của tổng phương sai.

Tuy nhiên, khi X_1, X_2 được chuẩn hóa thành Z_1, Z_2 thì các biến này đóng góp như nhau vào các thành phần chính (được xác định từ ρ). Sử dụng kết quả 8.4 ta được

$$\rho_{Y_1, Z_1} = e_{11} \sqrt{\lambda_1} = 0.707 \sqrt{1.4} = 0.837$$

$$\rho_{Y_1, Z_2} = e_{21} \sqrt{\lambda_1} = 0.707 \sqrt{1.4} = 0.837.$$

Trong trường hợp này, thành phần chính thứ nhất chiếm tỉ lệ $\frac{\lambda_1}{p} = \frac{1.4}{2} = 70\%$ tổng phương sai (được chuẩn hóa).

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Các thành phần chính từ ma trận hiệp phương sai có cấu trúc đặc biệt

Cho ma trần chéo

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sigma_{pp} \end{bmatrix} \quad (8-13)$$

Đặt $\mathbf{e}'_i = [0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0]$ (1 ở vị trí i), ta có

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Các thành phần chính từ ma trận hiệp phương sai có cấu trúc đặc biệt

σ_{11}

0

$\cdots$

0

0

σ_{22}

$\cdots$

0

$\vdots$

$\vdots$

$\ddots$

$\vdots$

0

0

$\cdots$

σ_{pp}

$\left[\begin{array}{cccc}$

$\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$

$=$

$\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1\sigma_{ii} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$

hay $\Sigma \mathbf{e}_i = \sigma_{ii} \mathbf{e}_i$.

Như vậy, $(\sigma_{ii}, \mathbf{e}_i)$ là cặp trị riêng - vector riêng thứ i . Mà $\mathbf{e}_i' \mathbf{X} = X_i$ nên tập các thành phần chính có thể coi là tập gốc của các biến ngẫu nhiên không tương quan.

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Các thành phần chính từ ma trận hiệp phương sai có cấu trúc đặc biệt

Xét ma trận hiệp phương sai khác hơi hướng liên quan tới sinh vật học (chẳng hạn, kích thước sinh vật) có dạng

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma^2 & \rho\sigma^2 & \dots & \rho\sigma^2 \\ \rho\sigma^2 & \sigma^2 & \dots & \rho\sigma^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho\sigma^2 & \rho\sigma^2 & \dots & \sigma^2 \end{bmatrix} \quad (8-14)$$

Tính được ma trận tương quan

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Các thành phân chính từ ma trận hiệp phương sai có cấu trúc đặc biệt

$$\boldsymbol{\rho} = \begin{bmatrix} 1 & \rho & \cdots & \rho \\ \rho & 1 & \cdots & \rho \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho & \rho & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

(8-15)

và ma trận tương quan này chính là ma trận hiệp phương sai có biến chuẩn hoá.

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Các thành phần chính từ ma trận hiệp phương sai có cấu trúc đặc biệt

$$\begin{aligned} \mathbf{e}'_2 &= \left[\frac{1}{\sqrt{1 \times 2}}, \frac{-1}{\sqrt{1 \times 2}}, 0, \dots, 0 \right] \\ \mathbf{e}'_3 &= \left[\frac{1}{\sqrt{2 \times 3}}, \frac{1}{\sqrt{2 \times 3}}, \frac{-2}{\sqrt{2 \times 3}}, 0, \dots, 0 \right] \\ &\vdots \\ \mathbf{e}'_i &= \left[\frac{1}{\sqrt{(i-1)i}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{(i-1)i}}, \frac{-(i-1)}{\sqrt{(i-1)i}}, 0, \dots, 0 \right] \\ &\vdots \\ \mathbf{e}'_p &= \left[\frac{1}{\sqrt{(p-1)p}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{(p-1)p}}, \frac{-(p-1)}{\sqrt{(p-1)p}} \right] \end{aligned}$$

8.2 Các thành phần chính của tổng thể

Các thành phần chính từ ma trận hiệp phương sai có cấu trúc đặc biệt

Thành phần chính thứ nhất

$$Y_1 = \mathbf{e}_1' \mathbf{Z} = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{i=1}^p Z_i$$

tỉ lệ với tổng của p biến chuẩn hoá khác. Thành phần chính này chiếm tỷ lệ

$$\frac{\lambda_1}{p} = \frac{1 + (p-1)\rho}{p} = \rho + \frac{1-\rho}{p}.$$

8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Xét bộ dữ liệu $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ từ không gian p chiều có trung bình $\boldsymbol{\mu}$ và ma trận hiệp phương sai $\boldsymbol{\Sigma}$. Bộ dữ liệu này sẽ có vector trung bình $\bar{\mathbf{x}}$, ma trận hiệp phương sai $\mathbf{S}$ và ma trận tương quan $\mathbf{R}$.

Cho $\mathbf{S} = \{s_{ik}\}_{(p \times p)}$ là ma trận hiệp phương sai mẫu với các cặp trị riêng - vector riêng $(\hat{\lambda}_1, \hat{\mathbf{e}}_1), (\hat{\lambda}_2, \hat{\mathbf{e}}_2), \dots, (\hat{\lambda}_p, \hat{\mathbf{e}}_p)$. Khi đó, thành phần chính thứ i được cho bởi

$$\hat{y}_i = \hat{\mathbf{e}}_i' \mathbf{x} = \hat{e}_{i1}x_1 + \hat{e}_{i2}x_2 + \dots + \hat{e}_{ip}x_p, \quad i = 1, 2, \dots, p$$

với $\hat{\lambda}_1 \geq \hat{\lambda}_2 \geq \dots \geq \hat{\lambda}_p \geq 0$ và $\mathbf{x}$ là quan trắc của các biến $X_1, X_2, \dots, X_p$.

8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Hơn nữa,

$$\text{Phương sai mẫu } (\hat{y}_k) = \hat{\lambda}_k, \quad k = 1, 2, \dots, p$$

$$\text{Hiệp phương sai mẫu } (\hat{y}_i, \hat{y}_k) = 0, \quad i \neq k$$

$$\text{Tổng phương sai mẫu} = \sum_{i=1}^p s_{ii} = \hat{\lambda}_1 + \hat{\lambda}_2 + \dots + \hat{\lambda}_p$$

Ngoài ra

$$r_{\hat{y}_i, x_k} = \frac{\hat{e}_{ik} \sqrt{\hat{\lambda}_i}}{\sqrt{s_{kk}}}, \quad i, k = 1, 2, \dots, p.$$

8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Ví dụ 8.3 (Tóm tắt sự thay đổi của mẫu với hai thành phần chính của mẫu)

Một cuộc điều tra dân số đã cung cấp thông tin về 5 biến số kinh tế xã hội cho khu vực Madison, Wisconsin. 61 quan trắc được liệt kê trong bảng 8.5, ta có

$\bar{x}' = [4.47,$	3.96,	71.42,	26.91,	1.64]
total	professional	employed	government	median
population	degree	age over 16	employment	home value
(thousands)	(percent)	(percent)	(percent)	(\$100,000)

và $S = \begin{bmatrix} 3.397 & -1.102 & 4.306 & -2.078 & 0.027 \\ -1.102 & 9.673 & -1.513 & 10.953 & 1.203 \\ 4.306 & -1.513 & 55.626 & -28.937 & -0.044 \\ -2.078 & 10.953 & -28.937 & 89.067 & 0.957 \\ 0.027 & 1.203 & -0.044 & 0.957 & 0.319 \end{bmatrix}$

8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Ví dụ 8.3

Phân tích thành phần chính, ta được

Variable	$\hat{\mathbf{e}}_1 (r_{\hat{\mathbf{y}}_1, \mathbf{x}_k})$	$\hat{\mathbf{e}}_2 (r_{\hat{\mathbf{y}}_2, \mathbf{x}_k})$	$\hat{\mathbf{e}}_3$	$\hat{\mathbf{e}}_4$	$\hat{\mathbf{e}}_5$
Total population	-0.039(-.22)	0.071(.24)	0.188	0.977	-0.058
Profession	0.105(.35)	0.130(.26)	-0.961	0.171	-0.139
Employment (%)	-0.492(-.68)	0.864(.73)	0.046	-0.091	0.005
Government employment (%)	0.863(.95)	0.480(.32)	0.153	-0.030	0.007
Medium home value	0.009(.16)	0.015(.17)	-0.125	0.082	0.989
Variance ($\hat{\lambda}_i$):	107.02	39.67	8.37	2.87	0.15
Cumulative percentage of total variance	67.7	92.8	98.1	99.9	1.000

8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Ví dụ 8.3

Thành phần chính đầu tiên giải thích 67,7% tổng phương sai mẫu. Hai thành phần chính đầu tiên, nói chung, giải thích 92,8% tổng phương sai mẫu. Do đó, sự thay đổi mẫu được tổng hợp rất tốt theo hai thành phần chính và việc giảm số thành phần chính từ 5 xuống còn 2 là hợp lý.

8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Số lượng thành phần chính

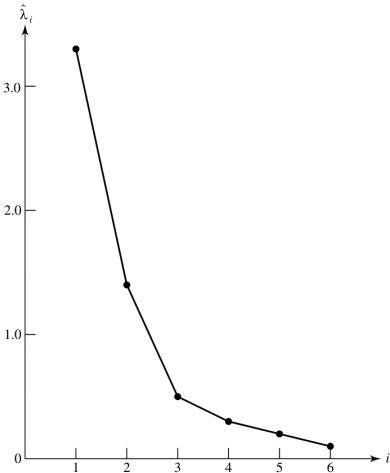
Rất khó có câu trả lời chính xác là bao nhiêu thành phần chính thì đủ. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn số thành phần chính: tổng phương sai mẫu, số lượng trị riêng,... Một vài cách để xác định số lượng thành phần chính:

- 1 Tỷ lệ phương sai mẫu được giải thích bởi các thành phần chính (50%-70%)
- 2 Tiêu chuẩn Kaiser: Giữ các thành phần chính với trị riêng lớn hơn 1
- 3 Dùng biểu đồ scree plot

Trong nội dung của bài học này, ta sẽ đi xét công cụ scree plot để có cái nhìn trực quan về số lượng thành phần chính thích hợp. Ta xét scree plot sau:

8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Số lượng thành phần chính



8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Số lượng thành phần chính

Để xác định số lượng thành phần thích hợp, ta sẽ đi tìm điểm gãy (elbow) trong scree plot.

Qua scree plot trên, ta có thể thấy được điểm gãy xuất hiện ở vị trí $i = 3$. Do đó các trị riêng từ $\hat{\lambda}_3$ trở đi đều nhỏ và tương đối gần nhau. Vậy ta có thể dùng hai (có thể là ba) thành phần chính để giải thích cho tổng phương sai mẫu một cách hiệu quả.

Số lượng thành phần chính

Ví dụ 8.4 (Tóm tắt sự thay đổi của mẫu với một thành phần chính của mẫu)

Để nghiên cứu về mối quan hệ giữa kích thước và hình dạng của rùa hoa, người ta đã đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của mai rùa. Từ dữ liệu trong bảng 6.9, ta có logarit của kích thước của 24 con rùa đực có trung bình mẫu là $\bar{x}' = [4.725, 4.478, 3.703]$ và ma trận hiệp phương sai mẫu là

$$\mathbf{S} = 10^{-3} \begin{bmatrix} 11.072 & 8.019 & 8.160 \\ 8.019 & 6.417 & 6.005 \\ 8.160 & 6.005 & 6.773 \end{bmatrix}$$

8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Số lượng thành phần chính

Ví dụ 8.4

Phân tích thành phần chính ta được

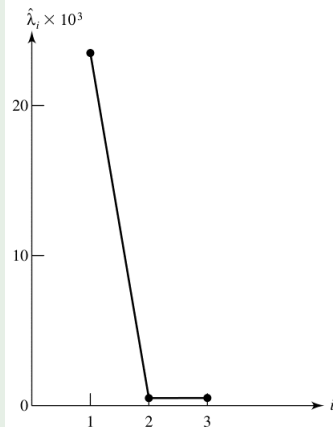
Variable	$\hat{\mathbf{e}}_1(r_{\hat{y}_1, x_k})$	$\hat{\mathbf{e}}_2$	$\hat{\mathbf{e}}_3$
ln (length)	.683 (.99)	−.159	−.713
ln (width)	.510 (.97)	−.594	.622
ln (height)	.523 (.97)	.788	.324
Variance ($\hat{\lambda}_i$):	23.30×10^{-3}	$.60 \times 10^{-3}$	$.36 \times 10^{-3}$
Cumulative percentage of total variance	96.1	98.5	100

Ta thấy thành phần chính đầu tiên giải thích 96.1% tổng phương sai mẫu.

8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Số lượng thành phần chính

Ví dụ 8.4



Vẽ scree plot cho dữ liệu:

8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Số lượng thành phần chính

Ví dụ 8.4

Rõ ràng, qua scree plot trên ta thấy điểm gãy xảy ra tại $i = 2$. Do đó, chỉ cần một thành phần chính đầu tiên là có thể giải thích rất tốt cho tổng phương sai mẫu. Điều này cũng trùng khớp với kết quả của bảng phân tích thành phần chính ở trên.

8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Diễn giải thành phần chính của mẫu

Giả sử $\mathbf{X}$ có phân phối $N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$. Khi đó, các thành phần chính của mẫu $\hat{y}_i = \mathbf{e}_i'(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})$ là các giá trị thực nghiệm của các thành phần chính tổng thể $Y_i = \mathbf{e}_i'(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})$ với phân phối $N_p(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Lambda})$. Ma trận chéo $\boldsymbol{\Lambda}$ sẽ có các hạng tử là $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ và có các cặp trị riêng - vector riêng $(\lambda_i, \mathbf{e}_i)$. Từ các giá trị $\mathbf{x}_j$ của mẫu, ta có thể ước lượng $\boldsymbol{\mu}$ theo $\bar{\mathbf{x}}$ và $\boldsymbol{\Sigma}$ theo $\mathbf{S}$. Nếu $\mathbf{S}$ xác định dương, đường bao của các vector $\mathbf{x}_{(p \times 1)}$ thỏa

$$(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})' \mathbf{S}^{-1} (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}) = c^2$$

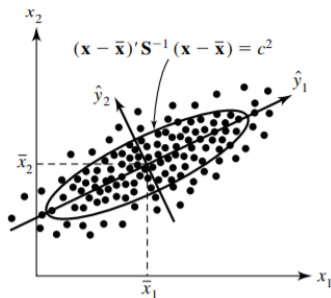
ước lượng đường bao mật độ $(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) = c^2$.

Nếu không thể có giả định về phân phối chuẩn như ở trên và biểu đồ phân tán (scatter plot) có thể hơi khác so với hình dạng elip, ta vẫn có thể tìm được các thành phần chính của mẫu từ các trị riêng của **S**.

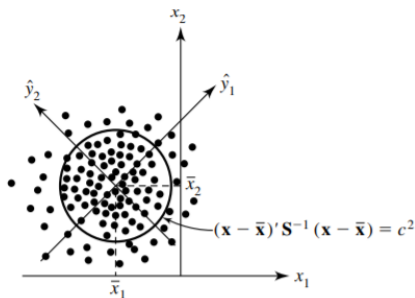
8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Diễn giải thành phần chính của mẫu

Biểu diễn hình học của các thành phần chính của mẫu được cho ở hình dưới đây, với $p = 2$.



(a) $\hat{\lambda}_1 > \hat{\lambda}_2$


$$(b) \hat{\lambda}_1 \stackrel{\bullet}{=} \hat{\lambda}_2$$

8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Chuẩn hoá thành phần chính của mẫu

Xét

$$\mathbf{z}_j = \mathbf{D}^{-1/2} (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}}) = \left[\frac{x_{j1} - \bar{x}_1}{\sqrt{s_{11}}}, \frac{x_{j2} - \bar{x}_2}{\sqrt{s_{22}}}, \dots, \frac{x_{jp} - \bar{x}_p}{\sqrt{s_{pp}}} \right]', j = 1, 2, \dots, n$$

Ma trận dữ liệu $n \times p$ của các quan trắc được chuẩn hoá:

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} \mathbf{z}'_1 \\ \mathbf{z}'_2 \\ \vdots \\ \mathbf{z}'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1p} \\ z_{21} & z_{22} & \cdots & z_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & z_{n2} & \cdots & z_{np} \end{bmatrix}$$

8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Chuẩn hoá thành phần chính của mẫu

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} \frac{x_{11} - \bar{x}_1}{\sqrt{s_{11}}} & \frac{x_{12} - \bar{x}_2}{\sqrt{s_{22}}} & \dots & \frac{x_{1p} - \bar{x}_p}{\sqrt{s_{pp}}} \\ \frac{x_{21} - \bar{x}_1}{\sqrt{s_{11}}} & \frac{x_{22} - \bar{x}_2}{\sqrt{s_{22}}} & \dots & \frac{x_{2p} - \bar{x}_p}{\sqrt{s_{pp}}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{x_{n1} - \bar{x}_1}{\sqrt{s_{11}}} & \frac{x_{n2} - \bar{x}_2}{\sqrt{s_{22}}} & \dots & \frac{x_{np} - \bar{x}_p}{\sqrt{s_{pp}}} \end{bmatrix}$$

Ta tính được vector trung bình mẫu

$$\bar{\mathbf{z}} = \frac{1}{n}(\mathbf{1}'\mathbf{Z})' = \frac{1}{n}\mathbf{Z}'\mathbf{1} = \frac{1}{n} \left[\sum_{j=1}^n \frac{x_{j1} - \bar{x}_1}{\sqrt{s_{11}}}, \sum_{j=1}^n \frac{x_{j2} - \bar{x}_2}{\sqrt{s_{22}}}, \dots, \sum_{j=1}^n \frac{x_{jp} - \bar{x}_p}{\sqrt{s_{pp}}} \right]' = \mathbf{0}$$

8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Chuẩn hoá thành phần chính của mẫu

và ma trận hiệp phương sai mẫu

$$\begin{aligned}
 \mathbf{S}_z &= \frac{1}{n-1} \left(\mathbf{Z} - \frac{1}{n} \mathbf{1} \mathbf{1}' \mathbf{Z} \right)' \left(\mathbf{Z} - \frac{1}{n} \mathbf{1} \mathbf{1}' \mathbf{Z} \right) = \frac{1}{n-1} (\mathbf{Z} - \mathbf{1} \bar{\mathbf{z}}')' (\mathbf{Z} - \mathbf{1} \bar{\mathbf{z}}') \\
 &= \frac{1}{n-1} \mathbf{Z}' \mathbf{Z} = \frac{1}{n-1} \begin{bmatrix} \frac{(n-1)s_{11}}{s_{11}} & \frac{(n-1)s_{12}}{\sqrt{s_{11}}\sqrt{s_{22}}} & \dots & \frac{(n-1)s_{1p}}{\sqrt{s_{11}}\sqrt{s_{pp}}} \\ \frac{(n-1)s_{12}}{\sqrt{s_{11}}\sqrt{s_{22}}} & \frac{(n-1)s_{22}}{s_{22}} & \dots & \frac{(n-1)s_{2p}}{\sqrt{s_{22}}\sqrt{s_{pp}}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{(n-1)s_{1p}}{\sqrt{s_{11}}\sqrt{s_{pp}}} & \frac{(n-1)s_{2p}}{\sqrt{s_{22}}\sqrt{s_{pp}}} & \dots & \frac{(n-1)s_{pp}}{s_{pp}} \end{bmatrix} = \mathbf{R}
 \end{aligned}$$

8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Chuẩn hoá thành phần chính của mẫu

Như vậy, với $\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2, \dots, \mathbf{z}_n$ là các quan trắc được chuẩn hoá với ma trận hiệp phương sai $\mathbf{R}$, thành phần chính thứ i của mẫu được cho bởi

$$\hat{y}_i = \hat{\mathbf{e}}_i' \mathbf{z} = \hat{e}_{i1} z_1 + \hat{e}_{i2} z_2 + \cdots + \hat{e}_{ip} z_p, \quad i = 1, 2, \dots, p$$

với $(\hat{\lambda}_i, \hat{\mathbf{e}}_i)$ là cặp trị riêng - vector riêng thứ i của $\mathbf{R}$ với

$$\hat{\lambda}_1 \geq \hat{\lambda}_2 \geq \dots \geq \hat{\lambda}_p \geq 0.$$
 Ta cũng có

Phương sai mẫu $(\hat{y}_i) = \hat{\lambda}_i, i = 1, 2, \dots, p$

Hiệp phương sai mẫu $(\hat{y}_i, \hat{y}_k) = 0, i \neq k$

Ngoài ra,

$$\text{Tổng phương sai mẫu (chuẩn hoá)} = \text{tr}(\mathbf{R}) = p = \hat{\lambda}_1 + \hat{\lambda}_2 + \cdots + \hat{\lambda}_p$$

8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Chuẩn hoá thành phần chính của mẫu

và

$$\text{Hệ số tương quan mẫu} = r_{\hat{y}_i z_k} = \hat{e}_{ik} \sqrt{\hat{\lambda}_i}, \quad i, k = 1, 2, \dots, p.$$

Tỉ lệ giữa thành phần chính thứ i của mẫu so với tổng phương sai mẫu (chuẩn hoá) là

$$\frac{\hat{\lambda}_i}{p} \quad i = 1, 2, \dots, p.$$

Mặc dù có thể dùng công thức này để xác định phần nào số lượng thành phần chính cần dùng, cách hay nhất vẫn là vẽ scree plot để có cái nhìn trực quan hơn.

8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Chuẩn hoá thành phần chính của mẫu

Ví dụ 8.5 (Các thành phần chính của mẫu từ dữ liệu đã chuẩn hóa)

Tỷ suất lợi nhuận hàng tuần của 5 cổ phiếu (JP Morgan, Citibank, Wells Fargo, Royal Dutch Shell và ExxonMobil) được xác định trong khoảng thời gian từ 1/2004 đến 12/2005. Dữ liệu được liệt kê trong Bảng 8.4. Các quan trắc trong 103 tuần liên tiếp có phân phối độc lập, nhưng tỷ suất lợi nhuận giữa các cổ phiếu có tương quan.

Đặt $x_1, x_2, \dots, x_5$ lần lượt là tỷ suất lợi nhuận hàng tuần của JP Morgan, Citibank, Wells Fargo, Royal Dutch Shell, and ExxonMobil thì ta được

$$\bar{\mathbf{x}}' = [.0011, .0007, .0016, .0040, .0040]$$

và ma trận hiệp phương sai mẫu của các quan trắc đã được chuẩn hóa

8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Chuẩn hoá thành phần chính của mẫu

Ví dụ 8.5 (Các thành phần chính của mẫu từ dữ liệu đã chuẩn hóa)

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1.000 & .632 & .511 & .115 & .155 \\ .632 & 1.000 & .574 & .322 & .213 \\ .511 & .574 & 1.000 & .183 & .146 \\ .115 & .322 & .183 & 1.000 & .683 \\ .155 & .213 & .146 & .683 & 1.000 \end{bmatrix}$$

Các trị riêng và vector riêng của $\mathbf{R}$ là:

$$\begin{aligned} \hat{\lambda}_1 &= 2.437, & \hat{\mathbf{e}}'_1 &= [.469, .532, .465, .387, .361] \\ \hat{\lambda}_2 &= 1.407, & \hat{\mathbf{e}}'_2 &= [-.368, -.236, -.315, .585, .606] \\ \hat{\lambda}_3 &= .501, & \hat{\mathbf{e}}'_3 &= [-.604, -.136, .772, .093, -.109] \\ \hat{\lambda}_4 &= .400, & \hat{\mathbf{e}}'_4 &= [.363, -.629, .289, -.381, .493] \\ \hat{\lambda}_5 &= .255, & \hat{\mathbf{e}}'_5 &= [.384, -.496, .071, .595, -.498] \end{aligned}$$

8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Chuẩn hoá thành phần chính của mẫu

Ví dụ 8.5 (Các thành phần chính của mẫu từ dữ liệu đã chuẩn hóa)

Hai thành phần chính đầu tiên là:

$$\hat{y}_1 = \mathbf{\hat{e}}_1' \mathbf{z} = .469z_1 + .532z_2 + .465z_3 + .387z_4 + .361z_5$$

$$\hat{y}_2 = \mathbf{\hat{e}}_2' \mathbf{z} = -.368z_1 - .236z_2 - .315z_3 + .585z_4 + .606z_5$$

Hai thành phần này chiếm

$$\left(\frac{\hat{\lambda}_1 + \hat{\lambda}_2}{p} \right) 100\% = \left(\frac{2.437 + 1.407}{5} \right) 100\% = 77\%$$

tổng phương sai mẫu.

8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Chuẩn hoá thành phần chính của mẫu

Ví dụ 8.6 (Các thành phần chính từ ma trận tương quan với cấu trúc đặc biệt)

Người ta đo cân nặng (theo g) của $n = 150$ con chuột cái sau khi sinh 4 lứa đầu tiên. Ta có vector trung bình mẫu là

$$\bar{\mathbf{x}}' = [39.88, 45.08, 48.11, 49.95]$$

và ma trận tương quan mẫu là

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1.000 & .7501 & .6329 & .6363 \\ .7501 & 1.000 & .6925 & .7386 \\ .6329 & .6925 & 1.000 & .6625 \\ .6363 & .7386 & .6625 & 1.000 \end{bmatrix}$$

8.3 Sự thay đổi của mẫu bởi các thành phần chính

Chuẩn hoá thành phần chính của mẫu

Ví dụ 8.6

Các trị riêng của **R** là

$$\hat{\lambda}_1 = 3.085, \quad \hat{\lambda}_2 = .382, \quad \hat{\lambda}_3 = .342, \quad \text{và} \quad \hat{\lambda}_4 = .217$$

Thành phần chính thứ nhất là:

$$\hat{y}_1 = \mathbf{\hat{e}}_1' \mathbf{z} = .49z_1 + .52z_2 + .49z_3 + .50z_4$$

Thành phần chính này chiếm $\frac{\hat{\lambda}_1}{p} = \frac{3.058}{4} = 76\%$ tổng phương sai mẫu.

Có thể thấy cân nặng trung bình sẽ tăng dần theo thời gian. Tuy nhiên sự thay đổi của cân nặng được giải thích khá tốt bằng thành phần chính thứ nhất.

8.4 Đồ thị thành phần chính

- Giúp kiểm chứng kết quả tính toán một cách trực quan.
- Các thành phần chính cuối cùng có thể giúp xác định các quan sát nghi ngờ. Ta biết rằng mỗi quan trắc chính là một tổ hợp tuyến tính

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_j &= (\mathbf{x}'_j \hat{\mathbf{e}}_1) \hat{\mathbf{e}}_1 + (\mathbf{x}'_j \hat{\mathbf{e}}_2) \hat{\mathbf{e}}_2 + \cdots + (\mathbf{x}'_j \hat{\mathbf{e}}_p) \hat{\mathbf{e}}_p \\ &= \hat{y}_{j1} \hat{\mathbf{e}}_1 + \hat{y}_{j2} \hat{\mathbf{e}}_2 + \cdots + \hat{y}_{jp} \hat{\mathbf{e}}_p\end{aligned}$$

của tập các trị riêng $\hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2, \dots, \hat{\mathbf{e}}_p$ của $\mathbf{S}$. Do đó, độ lớn của các thành phần chính cuối cùng xác định mức độ phù hợp của một số thành phần đầu tiên với các quan trắc.

8.4 Đồ thị thành phần chính

Tóm tắt các bước:

- 1 Vẽ biểu đồ scatter cho một số cặp thành phần chính đầu tiên. Vẽ biểu đồ Q-Q cho một số giá trị mẫu sinh ra bởi mỗi thành phần chính.
- 2 Vẽ biểu đồ scatter và Q-Q cho một số cặp thành phần chính cuối cùng để tìm ra những quan trắc có vấn đề.

8.4 Đồ thị thành phần chính

Ví dụ 8.7

Tiếp tục câu chuyện về những con rùa ở ví dụ 8.4. Xét ba thành phần chính

$$\hat{y}_1 = .683(x_1 - 4.725) + .510(x_2 - 4.478) + .523(x_3 - 3.703)$$

$$\hat{y}_2 = -.159(x_1 - 4.725) - .594(x_2 - 4.478) + .788(x_3 - 3.703)$$

$$\hat{y}_3 = -.713(x_1 - 4.725) + .622(x_2 - 4.478) + .324(x_3 - 3.703)$$

trong đó $x_1 = \ln(\text{length})$, $x_2 = \ln(\text{width})$, and $x_3 = \ln(\text{height})$.

8.4 Đồ thị thành phần chính

- *Đường xu hướng* của một biểu đồ cho chúng ta một sự so sánh giữa tính toán và thực tế dữ liệu trên biểu đồ.
- Xét mô hình tuyến tính đa biến có

$$\hat{\epsilon}_j = \mathbf{y}_j - \hat{\beta}' \mathbf{z}_j \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Các thành phần chính được rút ra từ ma trận hiệp phương sai của số dư

$$\frac{1}{n-p} \sum_{j=1}^n (\hat{\epsilon}_j - \bar{\hat{\epsilon}}_j) (\hat{\epsilon}_j - \bar{\hat{\epsilon}}_j)'$$

cũng có thể được coi như là lấy từ mẫu ngẫu nhiên.

8.5 Suy luận thống kê mẫu lớn

Tính chất của $\hat{\lambda}_i$ và $\hat{\mathbf{e}}_i$

Giả sử $X_1, X_2, \dots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Các trị riêng của $\mathbf{\Sigma}$ là $\lambda_1 > \dots > \lambda_p > 0$ (thông thường sẽ giả sử được).

① Với $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}\{\lambda_i\}$ thì $\sqrt{n} \begin{pmatrix} \hat{\lambda}_1 - \lambda_1 \\ \vdots \\ \hat{\lambda}_p - \lambda_p \end{pmatrix} \rightarrow N_p(\mathbf{0}, 2\mathbf{\Lambda}^2)$

② Với $\mathbf{E}_i = \lambda_i \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^p \frac{\lambda_k}{(\lambda_k - \lambda_i)^2} \mathbf{e}_k \mathbf{e}_k'$ thì $\sqrt{n} \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{e}}_1 - \mathbf{e}_1 \\ \vdots \\ \hat{\mathbf{e}}_p - \mathbf{e}_p \end{pmatrix} \rightarrow N_p(\mathbf{0}, \mathbf{E}_i)$

③ $\hat{\lambda}_i$ có phân phối độc lập với $\hat{\mathbf{e}}_i$

8.5 Suy luận thống kê mẫu lớn

Tính chất của $\hat{\lambda}_i$ và $\hat{e}_i$

Tính chất 1 cho ta thấy với n lớn thì các $\hat{\lambda}_i$ sẽ có phân phối độc lập. Hơn nữa, khi đó $\hat{\lambda}_i \rightarrow N\left(\lambda_i, \frac{2\lambda_i^2}{n}\right)$ và khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ của λ_i là

$$\frac{\hat{\lambda}_i}{1 + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{2}{n}}} \leq \lambda_i \leq \frac{\hat{\lambda}_i}{1 - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{2}{n}}}.$$

(8-33)

Tính chất 2 cho ta thấy với n lớn thì các $\hat{e}_i$ sẽ có phân phối chuẩn. Ngoài ra, các sai số chuẩn $se(\hat{e}_{ik})$ sẽ xấp xỉ với căn bậc hai của các phần tử trên đường chéo của ma trận $(1/n)\hat{\mathbf{E}}_i$ (trong $\mathbf{E}_i$ thay λ_i bằng $\hat{\lambda}_i$ và $\mathbf{e}_i$ bằng $\hat{\mathbf{e}}_i$ thì ta được $\hat{\mathbf{E}}_i$).
Nếu tìm khoảng tin cậy đồng thời cho m thành phần chính thì ta thay $z_{\alpha/2}$ bằng $z_{\alpha/2m}$.

8.5 Suy luận thống kê mẫu lớn

Tính chất của $\hat{\lambda}_i$ và $\hat{e}_i$

Ví dụ 8.8

Trong bảng 8.4, ta giả sử tỷ suất lợi nhuận độc lập và có phân phối $N_5(\mu, \Sigma)$, trong đó Σ xác định dương và có các trị riêng $\lambda_1 > \dots > \lambda_5 > 0$. Ta sẽ đi xây dựng một khoảng tin cậy 95% cho λ_1 như sau:

Ta tìm được $\hat{\lambda}_1 = 0.0014$. Do $n = 103$ nên sử dụng (8-33) ta được

$$\frac{0.0014}{1+z_{0.025}\sqrt{\frac{2}{103}}} \leq \lambda_1 \leq \frac{0.0014}{1-z_{0.025}\sqrt{\frac{2}{103}}}. \text{ Mà } z_{0.025} = 1.96 \text{ nên}$$

$$0.0011 \leq \lambda_1 \leq 0.0019.$$

8.5 Suy luận thống kê mẫu lớn

Kiểm định cho cấu trúc tương quan

Cấu trúc tương quan đặc biệt $\text{Cov}(X_i, X_k) = \sqrt{\sigma_{ii}\sigma_{kk}}\rho$ hoặc $\text{Corr}(X_i, X_k) = \rho$ với mọi $i \neq k$ là một cấu trúc quan trọng mà trong đó các trị riêng của Σ không phân biệt.

Cho $\mathbf{R}$ là ma trận tương quan mẫu. Xét kiểm định sau :

$$H_0 : \boldsymbol{\rho} = \underset{(p \times p)}{\boldsymbol{\rho}_0} = \begin{bmatrix} 1 & \rho & \cdots & \rho \\ \rho & 1 & \cdots & \rho \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho & \rho & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_1 : \rho \neq \rho_0$$

8.5 Suy luận thống kê mẫu lớn

Kiểm định cho cấu trúc tương quan

Thống kê của kiểm định:

$$T = \frac{(n-1)}{(1-\bar{r})^2} \left[\sum_{k=1}^p \sum_{\substack{i=1 \\ i < k}}^p (r_{ik} - \bar{r})^2 - \hat{\gamma} \sum_{k=1}^p (\bar{r}_k - \bar{r})^2 \right],$$

trong đó

$$\bar{r}_k = \frac{1}{p-1} \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^p r_{ik} \quad k = 1, 2, \dots, p;$$

8.5 Suy luận thống kê mẫu lớn

Kiểm định cho cấu trúc tương quan

$$\bar{r} = \frac{2}{p(p-1)} \sum_{k=1}^p \sum_{\substack{i=1 \\ i \leq k}}^p r_{ik}$$

$$\hat{\gamma} = \frac{(p-1)^2 [1 - (1-\bar{r})^2]}{p - (p-2)(1-\bar{r})^2}$$

Bác bỏ H_0 nếu $T > \chi^2_{(p+1)(p-2)/2}(\alpha)$

8.5 Suy luận thống kê mẫu lớn

Ví dụ 8.9 (Kiểm định cho cấu trúc equicorrelation)

Từ ví dụ 8.6 ta được ma trận tương quan mẫu được xây dựng từ cân nặng sau sinh của $n = 150$ con chuột cái là

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1.0 & 0.7501 & 0.6329 & 0.6363 \\ 0.7501 & 1.0 & 0.6925 & 0.7386 \\ 0.6329 & 0.6925 & 1.0 & 0.6625 \\ 0.6363 & 0.7386 & 0.6625 & 1.0 \end{bmatrix}.$$

8.5 Suy luận thống kê mẫu lớn

Ví dụ 8.9

Kiểm định

$$H_0 : \rho = \underset{(p \times p)}{\rho_0} = \begin{bmatrix} 1 & \rho & \cdots & \rho \\ \rho & 1 & \cdots & \rho \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho & \rho & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_1 : \rho \neq \rho_0$$

với độ tin cậy 95%.

8.5 Suy luận thống kê mẫu lớn

Ví dụ 8.9

Ta có

$$\bar{r}_1 = \frac{1}{3} (0.7501 + 0.6329 + 0.6363) = 0.6731,$$

$$\bar{r}_2 = 0.7271, \bar{r}_3 = 0.6626, \bar{r}_4 = 0.6791.$$

$$\begin{aligned} \bar{r} = \frac{2}{4(4-1)} (0.7501 + 0.6329 + 0.6363 + 0.6925 \\ + 0.7386 + 0.6625) = 0.6855 \end{aligned}$$

8.5 Suy luận thống kê mẫu lớn

Ví dụ 8.9

$$\sum_{k=1}^4 \sum_{\substack{i=1 \\ i < k}}^4 (r_{ik} - \bar{r})^2 = (0.7501 - 0.6855)^2 + (0.6329 - 0.6855)^2 + \\
 \dots + (0.6625 - 0.6855)^2 = 0.01277$$

$$\sum_{k=1}^4 (\bar{r}_k - \bar{r})^2 = (0.6731 - 0.6855)^2 + \dots + (0.6791 - 0.6855)^2 = 0.00245$$

$$\hat{\gamma} = \frac{(4-1)^2 \left[1 - (1 - 0.6855)^2 \right]}{4 - (4-2)(1 - 0.6855)^2} = 2.1329$$

8.5 Suy luận thống kê mẫu lớn

Ví dụ 8.9

Suy ra

$$T = \frac{(150 - 1)}{(1 - 0.6855)^2} [0.01277 - (2.1329)(0.00245)] = 11.4.$$

Với $p = 4$ và $\alpha = 0.05$ ta có

$$\chi^2_{(p+1)(p-2)/2}(\alpha) = \chi^2_{(4+1)(4-2)/2}(0.05) = \chi^2_5(0.05) = 11.07.$$

Suy ra $T > \chi^2_5(0.05)$ nên ta bác bỏ H_0 .

Tài liệu tham khảo

-  Richard Johnson, Dean Wichern, *Applied Multivariate Statistical Analysis*
-  Nguyễn Văn Tuấn, *Principal Components Analysis*
-  Lawrence Herman, *Principal Components Analysis*
-  Xác định số nhân tố được trích trong EFA,
<https://xulydinhluong.com/xac-dinh-so-nhan-to-duoc-trich-trong-efa/>